Universidad Tecnológica de El Salvador

Facultad Informática y Ciencias Aplicadas

Estándares de Programación

Sección: 01

Tema:
Primera entrega avance de proyecto.

Nombre del docente:

Ing. Ruben Escobar Ortegon.

Nombre del estudiante:

José Rigoberto Guerra Rodríguez----------25-1083-2022
Christian Osvaldo Henríquez Escalante----------250-818-2022
Bryan Eduardo Jiménez Mendoza----------25-2055-2022
Axel Antonio Martínez Portillo----------25-2318-2022
Elmer Josué Menéndez Reinosa----------25-1660-2022
Oscar Iván Moreno López ---------- 25-0029-2020

Fecha: 15/02/2026

Transforma tu realidad.
Viví la experiencia UTEC

Objetivos

- General:

Desarrollar una plataforma web para digitalizar la gestión, ejecución y seguimiento de auditorías internas de la empresa textil Robles S.A de C.V.

- Específicos:

  - Analizar los procesos de auditoría interna de una empresa textil para identificar los requerimientos del sistema.
  - Modelar la base de datos necesaria para almacenar auditorías, hallazgos y seguimiento de acciones correctivas.
  - Implementar la generación automática de reportes de auditoría.

Planteamiento del Problema

Actualmente, el proceso de auditoría interna se realiza de forma manual y poco automatizada utilizando papel, hojas de cálculo y archivos de Word, todo esto genera pérdida de tiempo en retrasos y separación física de las plantas de la empresa, esto provoca pérdida de evidencias por errores humanos, retrasos en la generación de reportes finales y falta de seguimiento a los planes de acción, todo esto impide asegurar el correcto cumplimiento de los estándares de calidad en la empresa.

Alcance

El sistema de auditoría interna estará orientado a apoyar el proceso de auditoría operativa dentro de una empresa textil compuesta por dos plantas de producción, la aplicación permitirá registrar auditorías y documentar hallazgos mediante una plataforma centralizada accesible desde navegador web.

El sistema no contempla:

- Integración con sistemas contables o ERP.
- Control de inventarios o producción de la empresa.

- Gestión de nómina.
- Aplicación móvil nativa, solo acceso vía navegador web.
- Conexión con dispositivos industriales o sensores.
- Captura de evidencia multimedia.

Stakeholders

1. **Auditores**

- Registran auditorías realizadas en cada planta.
- Documentan hallazgos.

2. **Administrador del sistema**

- Gestiona usuarios auditores.
- Configura las Plantillas de Auditoría (Checklists).
- Mantenimiento del sistema.

3. **Jefe de planta**

- Recibe reportes de auditoría.
- Reporta el cierre de hallazgos en el sistema.
- Toma decisiones operativas basadas en los resultados.

4. **Gerente de auditoría**

- Supervisa el desempeño de las auditorías.
- Evalúa cumplimiento de normas internas.
- Define mejoras en procesos de control.

5. **Operarios**

- Son evaluados durante las auditorías.
- Ejecutan acciones correctivas asignadas.
- Se ven afectados por los resultados de auditoría.

6. **Ingenieros Industriales**

- Crean los procesos evaluados en las auditorias.
- Ejecutan acciones correctivas de mejora de procesos.

Requerimientos

Código	Requerimiento	Clasificación
RF01	El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios mediante credenciales.	**Must**
RF02	El administrador deberá poder registrar, editar y desactivar cuentas de auditores.	**Must**
RF03	El auditor deberá poder registrar auditorías indicando el área.	**Must**
RF04	El auditor deberá poder registrar hallazgos, observaciones y no conformidades dentro de una auditoría.	**Must**
RF05	El sistema deberá diferenciar roles y sus funciones: Administrador y Auditor.	**Must**
RF06	El sistema deberá generar reportes de auditoría en formato digital.	**Must**

Código	Requerimiento	Clasificación
RF07	El sistema deberá enviar reportes por correo electrónico.	**Should**
RF08	El sistema deberá permitir consultar el historial de auditorías realizadas por filtros de fecha, planta o estado.	**Could**
RF09	El sistema deberá permitir al administrador gestionar tipos de auditorias y configurar las checklist para cada evaluación.	**Must**

ID	Requerimiento No Funcional	Categoría	Prioridad
RNF-01	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de forma encriptada.	Seguridad	**Must Have**
RNF-02	La interfaz del sistema debe ser Responsive, asegurando su correcta	Usabilidad	**Must Have**

ID	Requerimiento No Funcional	Categoría	Prioridad
	visualización en tablets, celulares o computadoras.		
RNF-03	El sistema deberá cerrar sesión del usuario tras 5 minutos de inactividad.	Seguridad	**Must Have**
RNF-04	El tiempo de generación y descarga del reporte no debe exceder los 5 segundos concurrentemente.	Rendimiento	**Should Have**
RNF-05	La pantalla principal deberá cargar tras iniciar sesión en menos de 3 segundos.	Rendimiento	**Must Have**

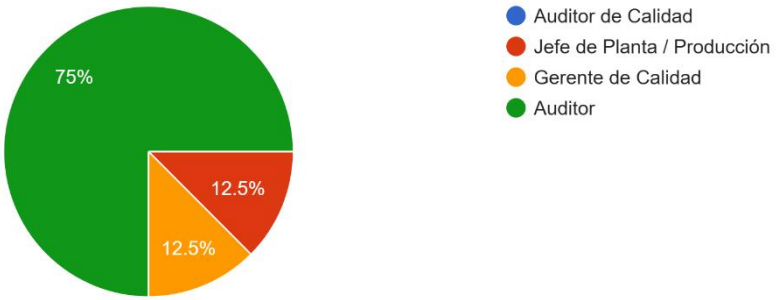
Anexos: Evidencia de Levantamiento

Diagnostico de Procesos de Auditoria - Textiles Robles S.A de C.V

Esta encuesta tiene como objetivo identificar las ineficiencias en el proceso actual de auditorias y recabar requerimientos para el nuevo sistema de gestión automatizada.

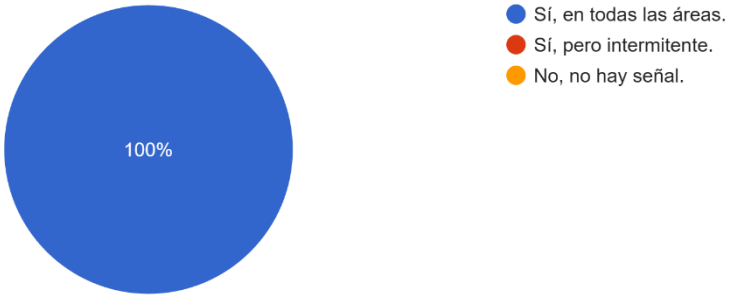
¿Cuál es su rol dentro del proceso de calidad?

8 respuestas



¿Cuentan con conexión a internet (Wi-Fi o Datos) en las áreas de producción donde realiza las auditorías?

8 respuestas



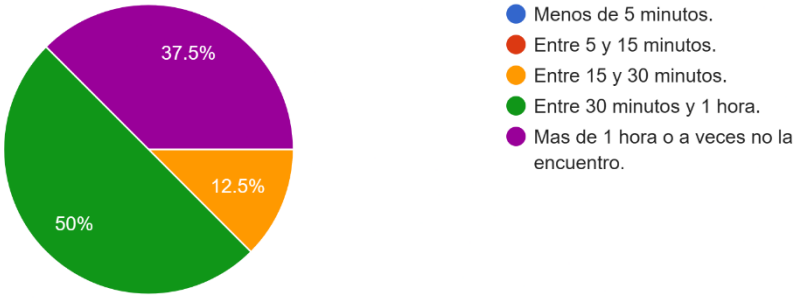
Universidad Tecnológica de El Salvador

¿Cuál es el medio principal por el que notifica al Jefe de Planta sobre un hallazgo crítico?

8 respuestas

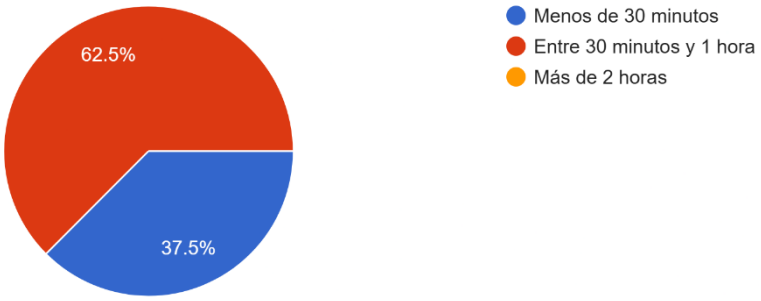
Si hoy se pide buscar una auditoría específica de hace 3 meses, ¿Cuánto tiempo le tomaría encontrar la información?

8 respuestas



Actualmente, ¿Cuánto tiempo invierte en transcribir los hallazgos del papel al reporte digital (Excel/Word)?

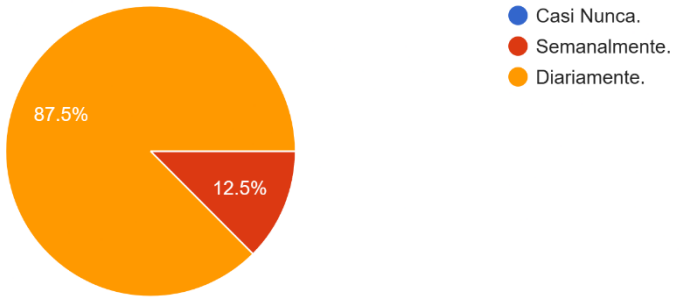
8 respuestas



Transforma tu realidad.
Viví la experiencia UTEC

¿Con qué frecuencia necesita consultar auditorías anteriores para verificar reincidencias en una planta?

8 respuestas



Transforma tu realidad.
Viví la experiencia UTEC